

Faciliter la compréhension de documents médicaux grâce à l'oculométrie



KAHLAOUI--GUILLAUME Rayan - 12110555
KRSINAR Xavier - 12104784



introduction

L'oculométrie a aujourd'hui de nombreux champs d'application dans le domaine médical. L'étude que nous présentons se concentre sur la compréhension des patients vis-à-vis des différents documents de santé. En effet, les informations de santé sont de plus en plus accessibles notamment par internet et certaines études ont montré que l'internet était très fréquemment utilisé pour résoudre des problèmes de santé plutôt qu'une consultation chez un médecin. Cette facilité d'accès peut s'avérer très pratique car cela évite les pertes de temps et permet également de ne pas s'alarmer ou au contraire de prendre rapidement rendez-vous chez le médecin avec l'apparition de certains symptômes. Cependant, la présentation visuelle des documents de santé pose souvent problème dans sa lisibilité, avec de nombreux termes médicaux spécialisés et complexes. Il est important de ne pas masquer les informations importantes et de pouvoir permettre au lecteur non-expert de les récupérer facilement.

L'objectif de cette expérience est d'étudier si la simplification des termes techniques améliore la compréhension des citoyens non experts grâce aux méthodes d'oculométrie

L'hypothèse serait que la lecture de textes complexes et de termes inconnus conditionne notre attention et les mouvements oculaires présentent alors des comportements typiques et observables.

Et ils proposent d'opérationnaliser la difficulté et la lisibilité du texte en mesurant grâce à un oculomètre les saccades oculaires, les fixations et les régressions et en partant du principe que plus le texte est compliqué, plus les saccades sont courtes, plus la durée de fixation augmente et plus les régressions sont fréquentes.



Méthodologie

Documents

- Deux extraits de documents cliniques sont utilisés : chacun des documents est présenté sous sa version originale et en une version simplifiée (au niveau lexical)
- Ce sont des textes courts (entre 50 et 112 mots).

Participants

- Cinquante participants divisés en deux groupes : 25 qui lisent le texte 1 et sa version simplifiée et 25 autres qui lisent le texte 2 et sa version simplifiée.
- Étudiants de L1 de différentes disciplines (sauf médicale).
- Niveau d'alphabétisation similaire.
- Pas de familiarité dans le domaine médical (pas de pathologie chronique).
- Langue maternelle française.

déroulement

Le texte est présenté sur un écran d'ordinateur et une caméra d'oculométrie (modèle EyeLink 1000) enregistre les mouvements des yeux qui peuvent ensuite être superposés sur le texte.

1-Calibrage : permet au logiciel d'apprendre les mouvements et positions oculaire, puis dans un deuxième temps de précalculer et de comparer les mouvements oculaire avec les mouvements et positions réelles pour pouvoir calculer la différence prédictible entre les deux positions.

2-Lecture d'un texte simple : pour but d'entraîner le participant à la tâche de lecture et de réponse aux questions

3-lecture des textes médicaux : dans leur forme simplifiée ou non

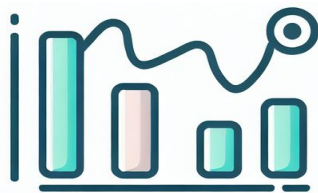
4-lecture d'un texte de contrôle : lecture d'un contenu médical grand public. Cela permet d'avoir une référence de lecture d'un texte médical grand public pour vérifier d'une autre manière l'objectivité des indicateurs d'oculométrie.

5-QCM: les participants répondent à un QCM pour évaluer leur compréhension.



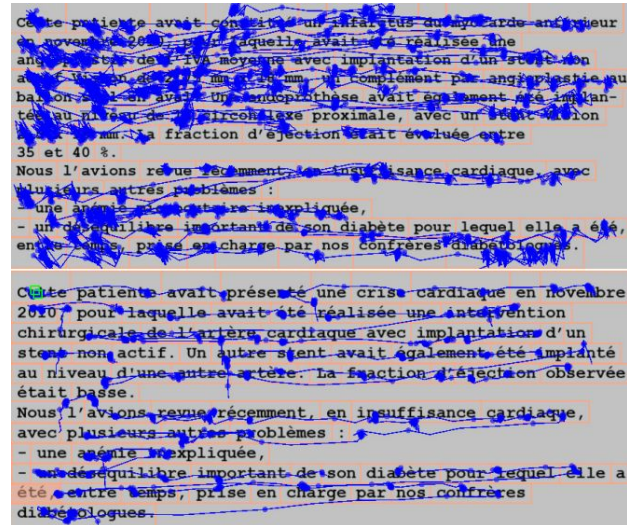
EyeLink 1000: -fréquence d'échantillonnage : 250-1000Hz
-précision spatiale : 0.25° - 0.5°
-résolution spatiale : < 0.01 RMS
-mise en oeuvre rapide et facile



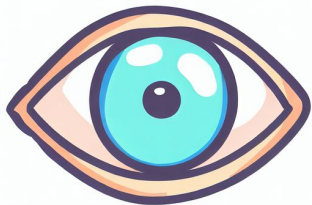


Résultats

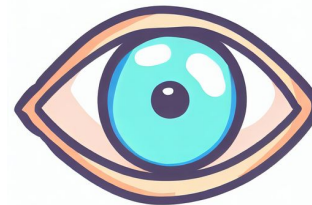
	Similitudes et différences entre les deux types de textes.
DPF (durée de la première fixation)	Pas de différences : la lecture des textes commence de la même manière et sans anticipations.
NTF (nombre total de fixations)	Fixations plus longues et nombreuses pour les textes originaux: L'oeil peut faire des sauts plus grands dans le texte : la simplification diminue la difficulté de lecture.
REG (amplitude des saccades)	Significativement moins important lors de la lecture des textes simplifiés : meilleure compréhension et lecture des textes simplifiés.
QCM (réponses aux questions)	54% et 50% de bonnes réponses pour les textes originaux et 85% et 78% pour les textes simplifiés. La compréhension des textes simplifiée est meilleure.



Les résultats obtenus sont cohérents, par exemple, lors de la lecture des textes simplifiés, les saccades sont plus longues, les fixations plus courtes et les régressions peu fréquentes. On peut en conclure que les textes complexes dans le domaine médical peuvent être simplifiés efficacement afin d'assurer une meilleure compréhension de ceux-ci par les citoyens non-experts.



Discussion



Points positifs de l'oculométrie : Une comparaison entre les fixations et des annotations manuelles a été effectuée afin de déterminer les différents mots jugés complexes à interpréter. Cela a pu mettre en évidence une plus grande objectivité des méthodes et mesures de l'oculométrie qui, contrairement aux annotations ne présentent que peu de différences inter-participants

Points négatifs/limitations : Dans cette expérience, on part du principe que le regard coïncide avec l'attention mais cela reste toujours à démontrer. Le port de lunettes, lentilles de contact ou encore des longs cils peuvent poser des difficultés de calibrage de la caméra, de capture des mouvements oculaires. Devant un même texte, l'attention du lecteur sera différente en fonction de la tâche ainsi les résultats peuvent être différents pour des personnes faisant simplement une recherche pour elles-mêmes sans le cadre expérimental. La fréquence de l'oculomètre est également une limite car certains mouvements oculaires ne peuvent être captés et enregistrés. Enfin, les clignements des yeux ou certains mouvements périphériques n'ont pas été pris en compte et leur suppression a pu également effacer certains mouvements oculaires importants.

Points futurs et pistes d'améliorations : Différents facteurs tels que les contextes favorables, ou encore des images peuvent avoir un impact favorable sur la facilité de lecture et de compréhension. Différentes variétés de textes pourraient aussi être traités, tels que d'autres sujets ou avec des tailles de texte autre. En effet, des textes longs pourraient présenter des difficultés de lecture et de compréhension que des textes courts.

Grabar, N., Farce, E., & Sparrow, L. (2018). Étude de la lisibilité des documents de santé avec des méthodes d'oculométrie (Study of readability of health documents with eye-tracking methods). *STL - Savoirs Textes Langage*, 3-18. <https://www.aclweb.org/anthology/2018.jeptalnrecital-long.1.pdf>

Toutes les images ont été générées avec l'outil Microsoft designer : <https://designer.microsoft.com/>